

MAESTRÍA · ESPACIO ACADÉMICO

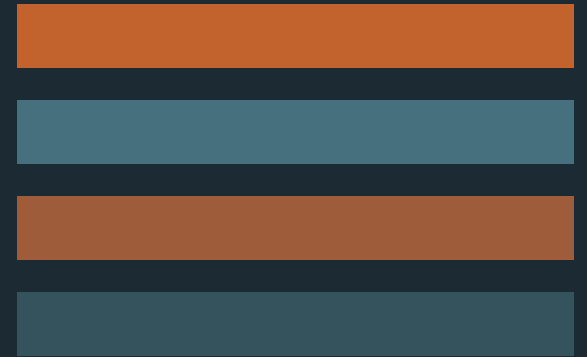
Arquitectura Empresarial

Sesión 2 — Unidad 2 · Presentación del Reto

Modelado formal y evaluación de alternativas: cómo se ve, y qué cuesta.

César Augusto Vega Fernández

Encuentro sincrónico · 2 horas · TOGAF® Standard, 10.ª edición · ArchiMate® 3.2



Dos caminos defendibles, presupuesto para uno

«Tienen razón, pero necesito ver cómo se ve, y necesito saber qué me cuesta.»

Hay dos caminos sobre la mesa y cada área empuja el suyo. Uno es más rápido y compromete el futuro; el otro construye capacidad y no muestra resultados en el horizonte que la dirección espera.

Gerencia de tecnología (CIO) · Red Salud Andina

Actividad 2.1 · Presentación del reto

Individual · formativa, sin calificación.

Mapa mental o esquema visual de 1 página que relacione las capas de ArchiMate con los conceptos de la Unidad 1.

Actividad 2.2 · Modelado y evaluación de trade-offs

Grupal, de 3 a 4 integrantes · 30 % · 20 horas

Diagramas ArchiMate exportados como imágenes (PNG o PDF)

Informe de evaluación arquitectónica en PDF, de máximo 20 páginas, en APA 7

Convivir con el legado 18 meses es un supuesto del reto

Rúbrica de la 2.2 (sobre 5,0): vistas ArchiMate 2,0 · evaluación ATAM / trade-offs 1,5 · estrategia de integración y deuda 1,0 · calidad documental 0,5.

Primero qué significa, después ejemplos, después ustedes

PRIMERO

Significado

Dónde se decide en el método, qué hace que una vista exista y en qué estado está el lenguaje con el que se dibuja.

DESPUÉS

Ejemplos

Los mismos formatos que ustedes van a llenar, recorridos paso a paso con Red Salud Andina y con las herramientas.

Y EL RESTO DE LA SESIÓN

El hacer

El taller en salas sobre su propio caso: son las partes 1 y 2 de la Actividad 2.2, la puesta en común y el cierre.

El bloque que no se recorta es el tercero. Si los conceptos se alargan, se acortan los ejemplos: están todos en el repositorio para verlos después.

El ADM: representar es una fase, decidir es otra

1

Fase B • Negocio

Cerramos: el modelo operativo y las capacidades de la Unidad 1 dejan de ser hallazgos y se vuelven arquitectura representada.

2

Fases C y D • Sistemas y tecnología

Desarrollamos: qué sistemas hay, qué información comparten, por dónde se hablan y sobre qué corren.

3

Fase E • Oportunidades y soluciones

Aquí se decide: se comparan las opciones de solución y se elige, después del análisis de brechas.

4

Requisitos • transversal al ADM

Los escenarios de calidad son requisitos: se gestionan y se trazan en las tres fases, no son un anexo técnico.

F, G y H no son de esta unidad: la F es el roadmap (Unidad 4), la G y la H son gobierno (Unidad 3).

La decisión no es de la Fase C

Lo que hacen

Ubican la decisión en la fase de aplicaciones y por eso la toman mientras dibujan.

El modelo termina justificando la opción que ya habían elegido: detalle exquisito en un camino, vacío en el otro.

Lo que exige el método

Primero se dibuja lo que hay y lo que falta: fases B, C y D con su análisis de brechas.

Después, en la Fase E, se comparan las opciones de solución y se elige.

Dibujar y decidir son dos actos separados. Ese orden es lo único que impide usar el modelo para justificar una decisión ya tomada.

Interés, vista y punto de vista: la definición del estándar

Interés

CONCERN

Un interés de un actor relevante frente al sistema.

«Que la atención no se interrumpa durante la migración.»

Vista

ARCHITECTURE VIEW

Una representación del sistema desde la perspectiva de un conjunto de esos intereses.

«Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos HIS-NORTE.»

Punto de vista

ARCHITECTURE VIEWPOINT

La especificación de las convenciones con las que se construye e interpreta esa vista.

«Capacidades y servicios; nada de nodos ni artefactos.»

Si una vista es una representación desde la perspectiva de un interés, una representación sin interés detrás no es una vista: es decoración.

Vista rechazada y vista admitida

Rechazada		Admitida
Nombre	«Vista de aplicaciones»	«Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos HIS-NORTE»
Actor e interés	Actor: — · Interés: —	Actor: comité de inversión · Interés: que la atención no se interrumpa
Decisión que habilita	Ninguna	Alcance y orden de la migración

Las cuatro vistas del informe	Para qué existe cada una
Motivación y estrategia	Quién empuja el cambio y qué resultado espera.
Negocio	Qué procesos toca la decisión y quién los opera.
Aplicación con tecnología	Dónde está la costura: aquí se comparan las dos alternativas.
Implementación y migración	Paquetes de trabajo, entregables y plateaus: el camino, no solo el destino.

Una vista útil es una vista que, si la borran, deja una decisión sin sustento. · Prohibido nombrar una vista «vista de negocio»: eso no es un nombre, es una categoría.

Las capas de ArchiMate no son las capas del curso

Las cuatro capas del curso

Negocio
Aplicaciones
Datos
Tecnología

Las capas de ArchiMate 3.2

Motivación · Estrategia
Negocio
Aplicación
Tecnología
Implementación y migración

Los datos no son una capa en ArchiMate: los objetos de datos viven en la capa de aplicación. Traducir mecánicamente deja la motivación y la estrategia sin representar, que son justo la primera vista que pide la rúbrica.

La capa de implementación y migración es la cuarta vista que exige el entregable: paquetes de trabajo, entregables y plateaus. Un comité no aprueba un destino, aprueba un camino.

El estándar se movió el 27 de abril de 2026, y la herramienta no

ArchiMate 3.2 • octubre de 2022 • lo que implementa Archi 5.10 • 3 sep 2026		ArchiMate 4 • 27 de abril de 2026	
Un poco más de 60 conceptos		40 conceptos: una poda cercana al 30 %	
Capas, en forma de pastel		Dominios y un dominio común, en hexágono	
Proceso de negocio, de aplicación y de tecnología, separados		Un único concepto de Process	
Relaciones sin multiplicidad		Multiplicidad: «todo servicio realizado por al menos un proceso»	

La decisión del curso: se entrega en 3.2, porque es lo que soporta la herramienta, y se declara en una línea en la sección de método. La estructura profunda no cambió —activo, comportamiento, pasivo—, así que lo que aprenden hoy no se pierde.

¿Modelar en 3.2 cuando el estándar publicado es 4 es deuda arquitectónica? Sí, y es legítima. Lo que la vuelve peligrosa no es existir: es no estar declarada.

Un mapa mental de una página, individual y sin nota

Qué tiene que mostrar

La correspondencia entre las capas de ArchiMate y los conceptos de la Unidad 1: modelo operativo, capacidades y brechas.

Así no: la lista de las capas de ArchiMate copiada del estándar. Eso es un resumen, no una correspondencia.

Una relación resuelta

Capacidad de la Unidad 1 → en ArchiMate se representa como capacidad (estrategia) y se realiza con servicios de aplicación.

Lo que se evalúa es que la flecha diga por qué, no que el diagrama sea bonito.

Qué entregan	Con qué	Cuándo
1 página, individual, sin nota	Las capas de la diapositiva anterior y el ArchiMate 3.2 Interactivo	Fuera de clase, antes de la Unidad 3

Pausa de cuatro minutos. Al regresar empiezan los ejemplos guiados de la 2.2.

El F-19 es la pauta con la que el docente retroalimenta esta actividad; no se entrega.

Recorrido por ArchiMate 3.2: elegir el elemento correcto

1

Motivación · metas, impulsores, principios

70 % de clientes digitales activos · reducir el costo por transacción 30 % · una circular del regulador · el principio API-First. Un principio sirve cuando restringe: si toda alternativa lo cumple, está escrito muy general.

2

Negocio · actores, roles, objetos

Cliente Persona Natural es el actor; Titular de Cuenta, el rol que asume. El objeto de negocio significa algo aunque cambie la aplicación que lo guarda.

3

Tecnología · nodos, servicios, artefactos

Core T24 · clúster de Kubernetes · tópicos de Kafka. El límite es el servicio de tecnología, no la configuración: no van las réplicas de un pod.

4

Relaciones · lo que hace al lenguaje

Realización, asignación, composición. La asociación es la relación de último recurso: un modelo lleno de asociaciones no decidió nada.

¿Esto actúa, esto ocurre, o sobre esto se actúa? Activo, comportamiento y pasivo resuelven el 90 % de las dudas. Y sobreviven intactos en la versión 4.

Así espero cada vista del informe

Campo del F-13	La vista de aplicación de Red Salud Andina, resuelta
Stakeholder	Comité de inversión
Interés (concern)	Que la atención no se interrumpa durante la migración
Punto de vista	Aplicaciones y sus dependencias de datos
Nombre de la vista	Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos HIS-NORTE
Fase del ADM	C · datos y aplicaciones
Capa o dominio	Aplicación, con los objetos de datos que consume
ABB (al menos 5)	Historia clínica · agenda · facturación · laboratorio · índice de pacientes
Decisión que habilita	Alcance y orden de la migración
Supuestos declarados	El laboratorio B2B no consume la historia clínica (sin verificar · F-12)

Los elementos se nombran como bloques de arquitectura (ABB) —«motor de reglas de identidad»—, no con el nombre comercial del producto, que es un SBB y se elige en la Fase E.

Los supuestos declarados salen de la rejilla de vacíos documentales (F-12) que llenaron en la Sesión 1. Un supuesto escrito es trabajo profesional; uno no escrito es un error que nadie ha visto.

Por qué la vista de aplicación no alcanza: los cuatro niveles del C4

1

Nivel 1 • Contexto

Las 2 alternativas se ven iguales: el paciente ve lo mismo. Aprobar aquí es aprobar sin entender qué se aprobó.

2

Nivel 2 • Contenedor

Aquí vive la decisión: qué contenedor nuevo aparece y cómo habla con los que ya estaban. Aquí se dibujan las 2 alternativas, una al lado de la otra.

3

Nivel 3 • Componente

Aquí se paga: guarda de idempotencia, publicador de eventos de atención, adaptador de cada sistema asistencial, instrumentación.

4

Nivel 4 • Código

Fuera del alcance de la arquitectura empresarial. No va en el informe.

Las decisiones se toman en el nivel 2 y se pagan en el nivel 3. Si deciden sin bajar al 3, no saben qué firmaron.

Dibujadas al mismo nivel, y con el riesgo que cada una trae

A · Capa de integración con índice maestro de pacientes

Aparece un contenedor nuevo. Los 2 sistemas de historia clínica siguen existiendo y le consultan quién es quién.

RIESGO

Si el umbral de emparejamiento del índice maestro queda mal calibrado, aparecen historias mezcladas o duplicadas: pone en riesgo el escenario de rendimiento y la promesa de historia única.

Riesgo de arquitectura: una pieza de la que todo depende. Se atiende con un escenario de disponibilidad.

B · Consolidación en un solo sistema asistencial

No aparece contenedor nuevo. Desaparecen las 6 instalaciones de HIS-NORTE.

RIESGO

6 sedes en operación migradas una por una, con 2 personas que conocen el sistema destino: pone en riesgo la continuidad de la atención.

Riesgo de proyecto: 6 sedes en operación tocadas una por una. Se atiende de otra manera.

Punto de sensibilidad: cuánto dura la convivencia de los 2 sistemas asistenciales. Presupuestada a 18 meses gana la A; si la convivencia se estira a 30, gana la B. Cuando un supuesto tiene ese poder, se declara.

Un escenario de calidad, construido campo por campo

Campo (ATAM)	Qué se escribe ahí
Fuente del estímulo	Quién o qué origina el evento.
Estímulo	Qué ocurre exactamente.
Artefacto	Sobre qué parte del sistema ocurre.
Entorno	En qué condiciones. La palabra clave es «pico»: los sistemas no fallan en promedio.
Respuesta	Qué debe hacer el sistema.
Medida de respuesta	Con qué número se verifica que lo hizo.

Y dos campos más que exige el curso: el umbral, aprobado por alguien de negocio —si nadie lo confirmó, se declara como supuesto—, y cómo se verifica automáticamente. «El sistema debe ser rápido» no se puede verificar, no se puede incumplir y por lo tanto no obliga a nada.

Tres escenarios de Red Salud Andina, con medida y con verificación

Disponibilidad	Rendimiento	Evolubilidad
MARTES, 10 A.M., PICO HIS-NORTE deja de responder en plena consulta externa en una de las 6 sedes adquiridas. Cero atenciones perdidas: se acepta en modo degradado y se concilia en ≤ 15 min. Verificación: Prueba de caos programada sobre el adaptador.	300 CONSULTAS CONCURRENTES Un médico tratante consulta la historia unificada de un paciente con atenciones en 6 sedes. $p95 \leq 1,5$ s. Percentil, no promedio: el promedio esconde los casos que hacen abandonar el sistema. Verificación: Traza distribuida, percentil por endpoint.	SEDE NUEVA Una sede cambia el esquema de su evento de atención. Ningún consumidor requiere despliegue: contrato versionado y compatible hacia atrás. Verificación: Validación del contrato en la tubería de integración.

Y dos que hace diez años no se escribían, que se suman a los tres: **costo de operación · componente de inteligencia artificial**. Un componente no determinista sin conjunto de evaluación y sin ruta de degradación no es una decisión: es una apuesta.

Los tres atributos son obligatorios en la 2.2; tres escenarios de rendimiento son un solo escenario repetido. Colgados de su atributo y con la doble valoración forman el árbol de utilidad, que es el F-15 y se llena fuera de clase.

La posición evolutiva descarta alternativas sin discutir gustos

1

Génesis • IA agéntica

No existe producto: quien la necesita la construye. Y por eso su escenario de calidad tiene que ser más exigente que el de cualquier otro componente.

2

A medida • Experiencia de usuario

Aquí es donde la organización compite. Se construye, y se le dedica el mejor equipo.

3

Producto • Bus de integración

Hay alternativas maduras y comparables. Se compra o se consume.

4

Commodity • Autenticación / IAM

Nadie atiende mejor a un paciente por tener identidades propias. Construirlo es quemar presupuesto en algo que no diferencia.

Si una alternativa propone construir un componente que ya es commodity, se descarta por posición: no por gusto, y no por jerarquía, que es como se estaba resolviendo la discusión del caso.

El mapa se mueve —lo que hoy es producto mañana es commodity—, así que una decisión lleva fecha de revisión; y la inercia (contratos, licencias, gente formada) también es parte de la decisión. La herramienta: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/interactivos/wardley_map_interactivo.html

La costura que se elige, y la deuda que deja

Patrón (F-17)	Contrato	Lo que cuesta
API síncrona	Contrato OpenAPI	Acoplamiento temporal: si el otro no responde, usted tampoco. Idempotencia por clave.
Mensajería	Cola + outbox transaccional	Desacopla en el tiempo; se paga con entrega «al menos una vez», y por eso la idempotencia deja de ser opcional.
Eventos	Streaming + contrato AsyncAPI	Desacopla al emisor de sus consumidores; se paga con esquema versionado en un registro y con orden garantizado solo por partición.
Capa de agentes	Herramientas como contrato	Quien consume no es un sistema sino un agente: límite de autoridad explícito y auditoría de cada invocación.

Deuda (F-18)	La conciliación manual de identidades de paciente, en el caso
Principal	La conciliación de identidades de paciente se hace manualmente. Es la brecha que se decidió no cerrar.
Interés	120 horas-persona al mes en admisiones, más el riesgo clínico de un duplicado. Sin cifra no hay argumento para pagarla.
Vencimiento	El mes en que el interés acumulado supera el principal. A partir de ahí, no pagarla es peor.

Tres estrategias, y solo tres: pagarla, refinanciarla, declararla.

Pagarla: se cierra la brecha en esta iteración · **Refinanciarla:** aislarla detrás de un adaptador para que no se propague · **Declararla:** y presupuestar el interés. La rúbrica pide al menos dos. · No se elige el patrón más moderno: se elige el que sostiene los escenarios declarados, y los dos formatos se llenan fuera de clase: valen 1,0 de los 5,0.

Las partes 1 y 2 de la Actividad 2.2, sobre su propio caso

1

Parte 1 • las cuatro vistas (F-13)

Una por familia, con la fila completa: stakeholder, interés, punto de vista, nombre, fase, capa, 5 ABB o más, decisión y supuestos. No dibujen: 15 minutos no alcanzan, y dibujar antes de decidir obliga a dibujar dos veces.

2

Parte 1 • la costura

Sobre la vista de aplicación, el punto exacto donde sus dos caminos difieren. Denle un nombre. No va encima del sistema heredado: va en lo que ustedes construyen alrededor.

3

Parte 2 • tres escenarios (F-14)

Uno de disponibilidad, uno de rendimiento y uno de evolubilidad, con los seis campos, la medida, el umbral y cómo se verifica.

4

Parte 2 • alternativas y renuncia (F-16)

Las dos alternativas en una frase cada una, con sus riesgos, su punto de sensibilidad y la prueba de viabilidad de la que descartan. Y la renuncia: qué pierden, cuánto vale y a quién le duele.

30 minutos: los primeros 15 para la parte 1 y los siguientes 15 para la parte 2. En el minuto 25 escojan quién expone.

Cómo se llena mal y cómo bien

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Nombre de la vista · F-13	«Vista de aplicaciones»	«Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos HIS-NORTE»	El primero es una categoría; el segundo dice qué se está mirando.
Decisión que habilita · F-13	«Entender la arquitectura»	«Alcance y orden de la migración»	Si al borrar la vista no queda ninguna decisión sin sustento, la vista sobra.
La costura · F-13	Marcada encima de HIS-NORTE	En el índice de pacientes que se pone entre los dos sistemas	Sobre el heredado las dos alternativas se ven iguales: no hay nada que comparar.
Medida de respuesta · F-14	«El sistema debe ser rápido»	«p95 ≤ 1,5 s con 300 consultas concurrentes», en pico	Sin cifra, sin unidad y sin pico no se puede incumplir, así que no obliga a nada.
Renuncia · F-16	«Perdemos algo de rendimiento»	«Renunciamos a la historia única real; vale 120 h-persona al mes; le duele a admisiones»	Sin cuánto vale y a quién le duele, no evaluaron: describieron.
Patrón y deuda · F-17 y F-18	«Eventos, porque es lo moderno» · «se mejorará más adelante»	«Eventos, porque sostienen el escenario de evolubilidad» · «refinanciar: aislar HIS-NORTE detrás de un adaptador»	El patrón se justifica contra un escenario declarado, y solo hay tres estrategias de deuda.

Cada campo tiene una regla que lo invalida. Están todas en el documento de instrumentos, formato por formato.

Dos grupos muestran; dos correcciones para todos

La vista que es un inventario

Veinte o treinta elementos del mismo tipo, sin jerarquía y sin relaciones que digan algo.

Síntoma para reconocerla solos: si al agregarle un elemento más no cambia de significado, es un inventario. Una vista pierde sentido cuando le quitan un elemento.

La costura en el lugar equivocado

Puesta encima del sistema heredado, como si la decisión fuera qué hacer con el viejo.

Casi nunca lo es: está en la capa que ustedes construyen alrededor. El legado no se toca en esta fase, y hay que convivir con él 18 meses.

Un grupo muestra una vista —actor, interés y decisión, sin explicar el dibujo— y otro lee su renuncia completa, con las tres partes.

Del escenario de calidad a la función de aptitud

1

Escenario · F-14

Un número y un umbral aprobado por negocio. Sin eso, no hay nada que verificar.

2

Instrumentación · OpenTelemetry

Estándar de facto: graduó en la CNCF el 21 de mayo de 2026 y sus convenciones ya cubren componentes de IA generativa.

3

Función de aptitud · fitness function

Una prueba que corre sola y falla cuando la arquitectura se desvía de lo que se decidió. En la Unidad 3 es gobierno; en la Unidad 4, tablero.

Un escenario que solo se verifica preguntándole a alguien si le parece que va rápido es una declaración de intenciones con formato de requisito.

Qué se entrega, y de dónde sale cada sección

Lo que pide la actividad	Criterio	Sección del informe	Formato	Cuándo
4 vistas ArchiMate, con 5 elementos o más, relaciones y decisiones	Vistas · 2,0	2 · Vistas ArchiMate	F-13	En clase, parte 1
2 alternativas con ATAM: 3 escenarios o más, árbol de utilidad, riesgos y sensibilidad	ATAM · 1,5	3.1 a 3.5 · Evaluación	F-14, F-15, F-16	Parte 2 · F-15 fuera de clase
Trade-offs: qué se gana y qué se sacrifica	ATAM · 1,5	3.6 y 3.7 · Renuncia y decisión	F-16	En clase, parte 2
Estrategia de integración representada y justificada	Integración y deuda · 1,0	4 · Estrategia de integración	F-17	Fuera de clase
Deuda arquitectónica con 2 estrategias de gestión o más	Integración y deuda · 1,0	5 · Deuda arquitectónica	F-18	Fuera de clase
Narrativa integrada y APA 7	Calidad documental · 0,5	1 y 6 · Contexto y conclusiones	F-20	Antes de subir

Lo que se sube son los diagramas y el informe. Los formatos no se suben: son el borrador de las secciones. El F-20 se pasa antes de subir.

El mapa completo, con la rúbrica textual y el informe de ejemplo, está en el repositorio de la sesión.

Salen con la mitad difícil hecha

Lo que se llevan hoy

Cuatro vistas con su actor y su interés declarados

Tres escenarios con número, umbral y forma de verificarlos

Dos alternativas viables con la renuncia escrita

Es el borrador de las secciones 2 y 3: 3,5 de los 5,0. Y es la mitad que no se puede copiar de internet.

Lo que falta, fuera de clase

El F-15, el árbol de utilidad, y el F-17 y el F-18

Las cuatro vistas dibujadas en Archi, desde las filas del F-13

El mapa mental individual de la Actividad 2.1

Antes de subir, el F-20 condición por condición.

Si esta semana descubren que sus dos alternativas no eran comparables, escribanme: eso se corrige en veinte minutos ahora, y no se corrige en el informe.

Fuentes de la sesión

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). **Software architecture in practice** (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (2026). **The C4 model for visualising software architecture**. <https://c4model.com>

Cloud Native Computing Foundation. (2026, 21 de mayo). **OpenTelemetry graduates**. <https://www.cncf.io>

Ford, N., Parsons, R., & Kua, P. (2017). **Building evolutionary architectures**. O'Reilly.

Fowler, M. (2004). **StranglerFigApplication**. <https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html>

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). **Enterprise integration patterns**. Addison-Wesley.

International Organization for Standardization. (2022). **ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Software, systems and enterprise — Architecture description**.

Kazman, R., Klein, M., & Clements, P. (2000). **ATAM: Method for architecture evaluation** (CMU/SEI-2000-TR-004). Software Engineering Institute.

Lankhorst, M. (2017). **Enterprise architecture at work** (4.ª ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53933-0>

The Open Group. (2022). **ArchiMate® 3.2 Specification** (C227).

The Open Group. (2022). **TOGAF® Standard, 10th Edition** (C220).

The Open Group. (2026, 27 de abril). **ArchiMate® 4 Specification** (C260). <https://publications.opengroup.org/c260>

Vega Fernández, C. A. (2026). **Caso de respaldo: Red Salud Andina** (organización simulada). Universidad de La Sabana.